

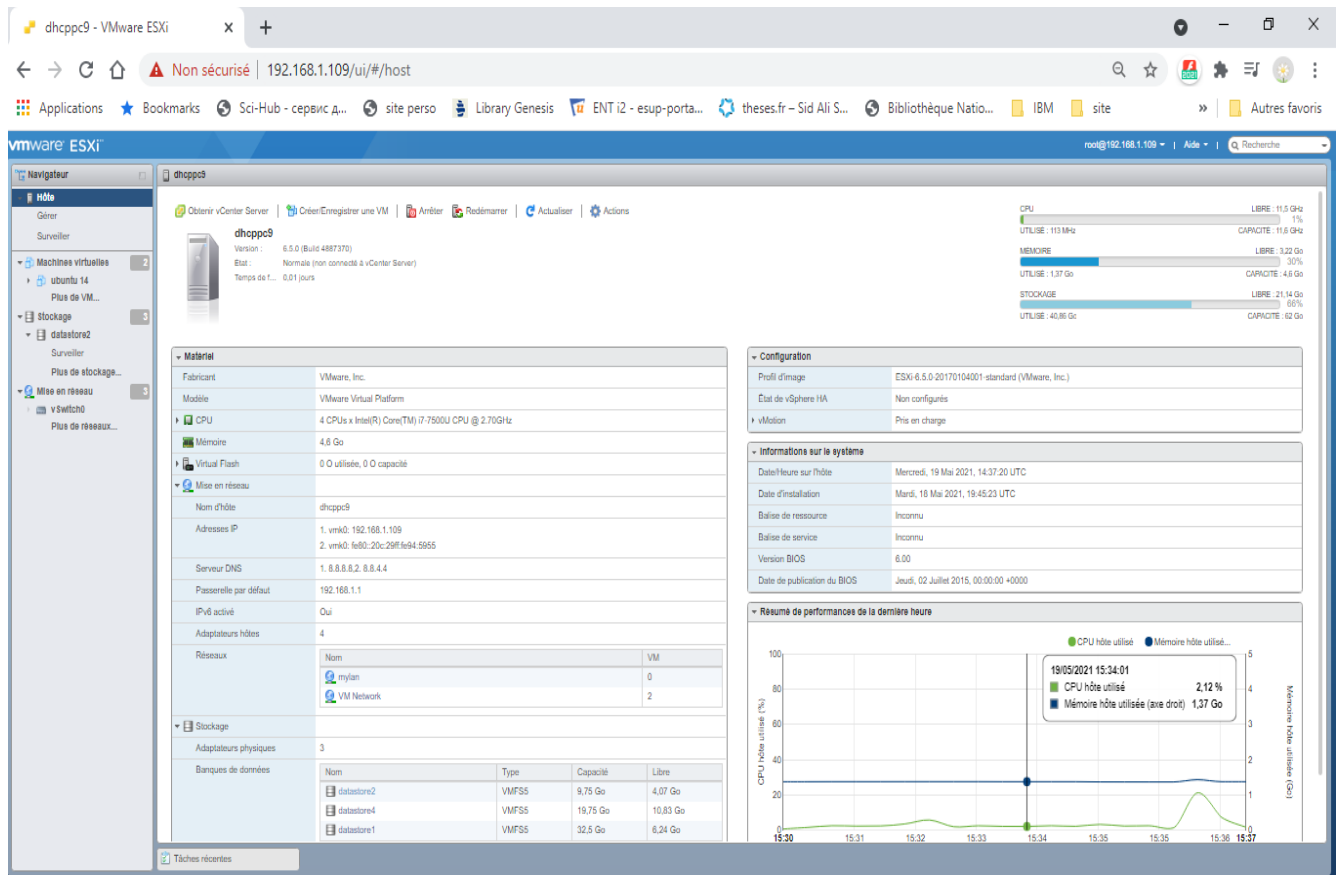
Atelier N° 5 : Master DSBD & IA

Provisionnement, Vswitch, VLAN

Pré-requis :

- un Hôte ESXi avec 2 MVs par exemple windows WIN 7 et ubuntu 14 ou 2 ubuntu.
- Prévoir 4 disques et 4 cartes réseaux dans l'ESXi.

I. Interface web pour la gestion de l'ESXi



The screenshot displays the VMware ESXi web interface for host 'dhccpc9'. The interface is in French and shows various system details and configuration options.

Matériel (Hardware):

Composant	Détails
Fabricant	VMware, Inc.
Modèle	VMware Virtual Platform
CPU	4 CPUs x Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz
Mémoire	4.8 Go
Virtual Flash	0 O utilisée, 0 O capacité

Mise en réseau (Networking):

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	dhccpc9
Adresses IP	1. vmk0: 192.168.1.109 2. vmk0: fe80::20c:29ff:fe94:5955
Serveur DNS	1. 8.8.8.8; 2. 8.8.4.4
Passerelle par défaut	192.168.1.1
IPv6 activé	Oui
Adaptateurs hôtes	4

Stockage (Storage):

Adaptateurs physiques	Adaptateurs virtuels
3	2

Configuration (Configuration):

Paramètre	Valeur
Profil d'image	ESXi: 6.5.0-20170104001-standard (VMware, Inc.)
État de vSphere HA	Non configuré
vMotion	Pris en charge

Informations sur le système (System Information):

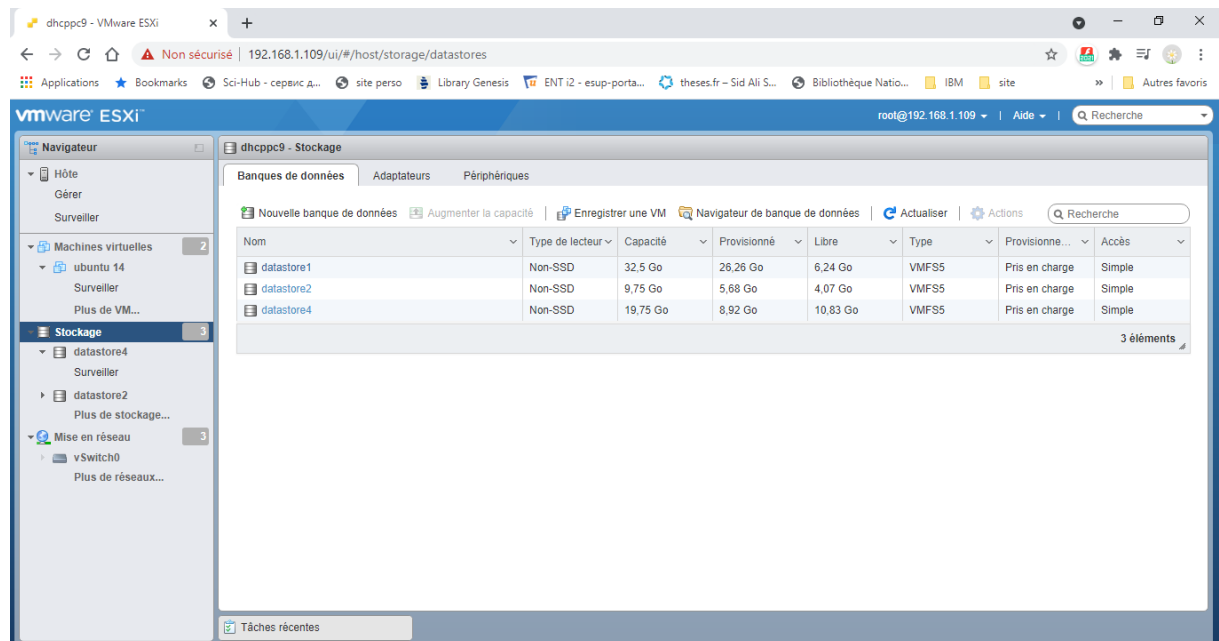
Paramètre	Valeur
Date/Heure sur l'hôte	Mercredi, 19 Mai 2021, 14:37:20 UTC
Date d'installation	Mardi, 18 Mai 2021, 19:45:23 UTC
Balises de ressource	Inconnu
Balises de service	Inconnu
Versión BIOS	6.00
Date de publication du BIOS	Jeudi, 02 Juillet 2015, 00:00:00 +0000

Résumé de performances de la dernière heure (Performance Summary):

Graphique montrant l'utilisation du CPU et de la mémoire de l'hôte sur une période d'une heure. Les données indiquent une utilisation du CPU de 2,12% et une utilisation de la mémoire de 1,37 Go.

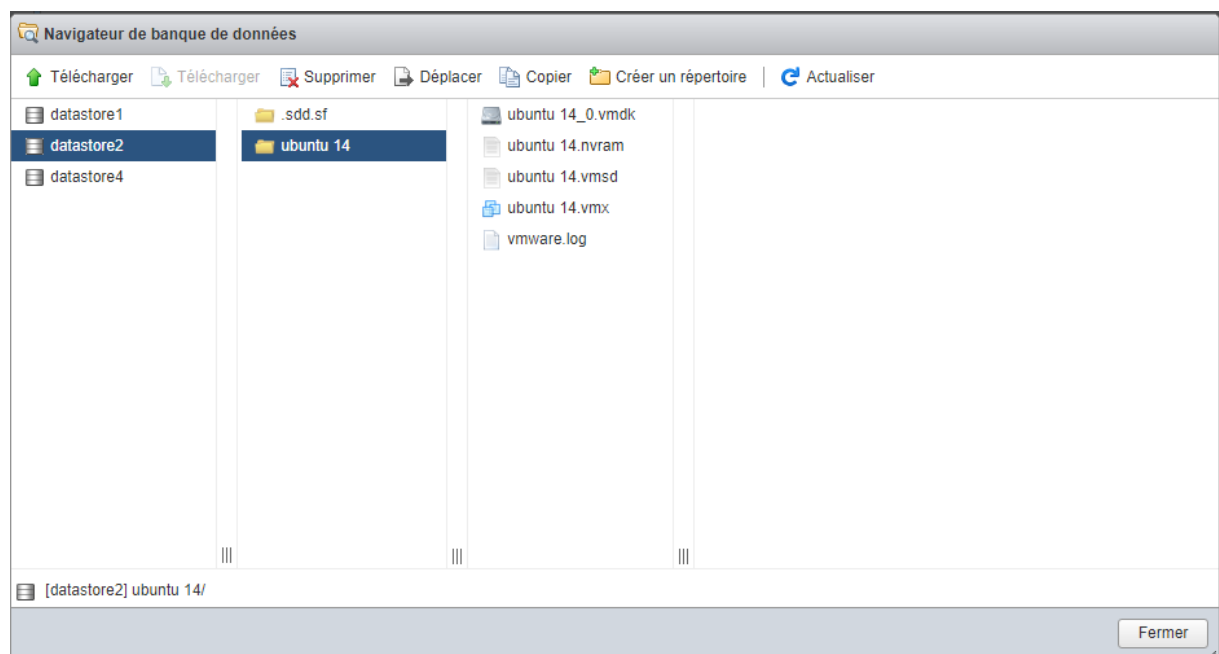
II. Banque de Données et stockage

1. Parcourir les banque de données disponibles (ici on a 3 BD)



2. Lister les fichiers de MV ubuntu qui est dans datastore 2

Allez à « [Navigateur de banque de données](#) » vous allez obtenir :



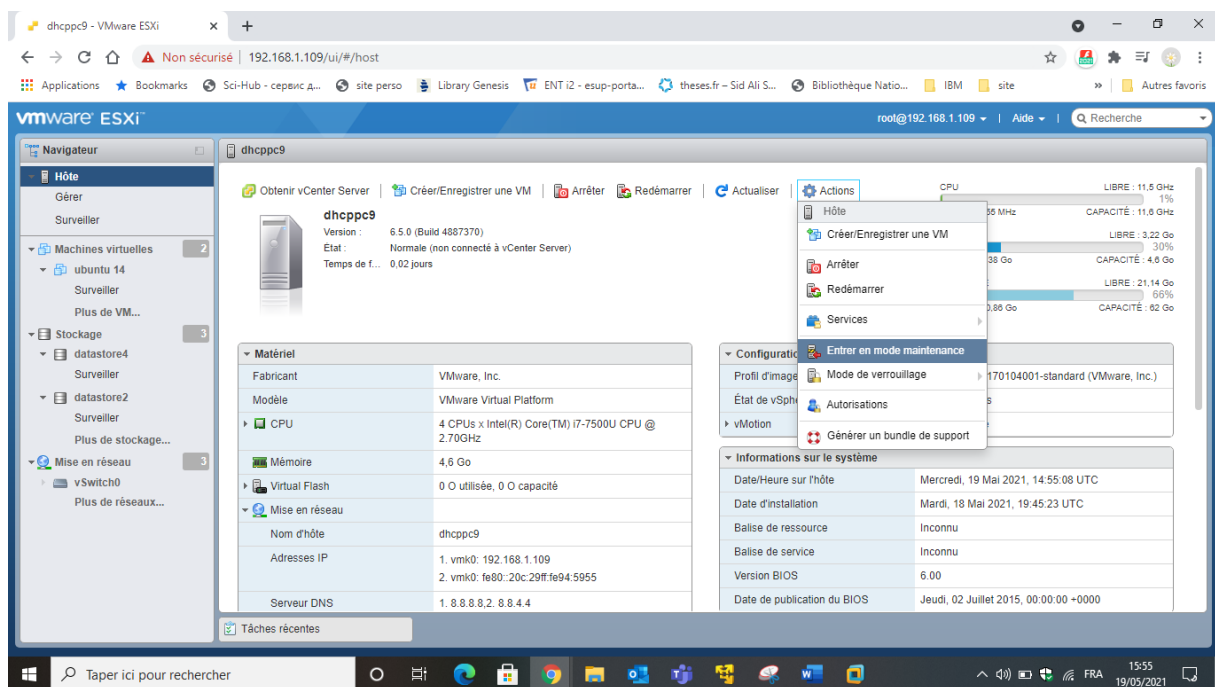
- Fichier .vmx : fichier de configuration de la MV
- .mvram : fichier de configuration du BIOS

- .vmdk : fichier contenant les données du disque virtuel (vérifier sa taille par rapport au type de provisionnement dans la figure c'est thin provisioning)
 - .vmsd fichier qui contient des metadonnées sur les snapshots l'état de la MV
 - .log
3. Allumer la VM et regarder si le contenu du même dossier de votre VM change.

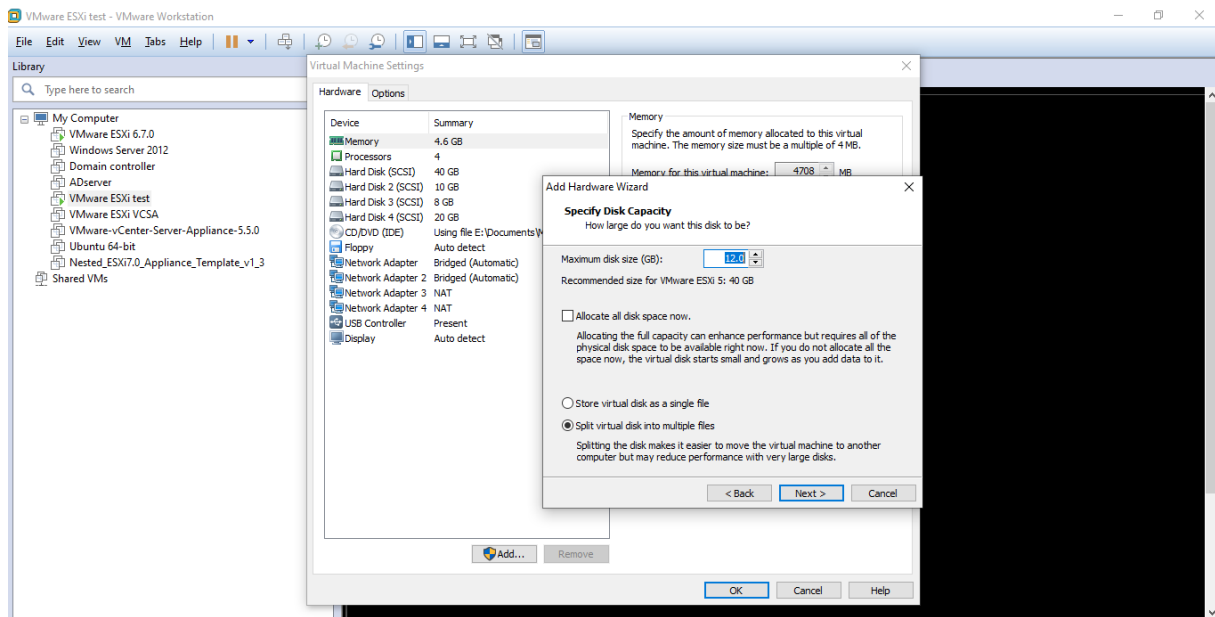
III. Provisionnement en stockage

1. Nous allons ajouter à chaud un disque dur

Sur la plateforme de gestion mettre le Host en mode maintenance.

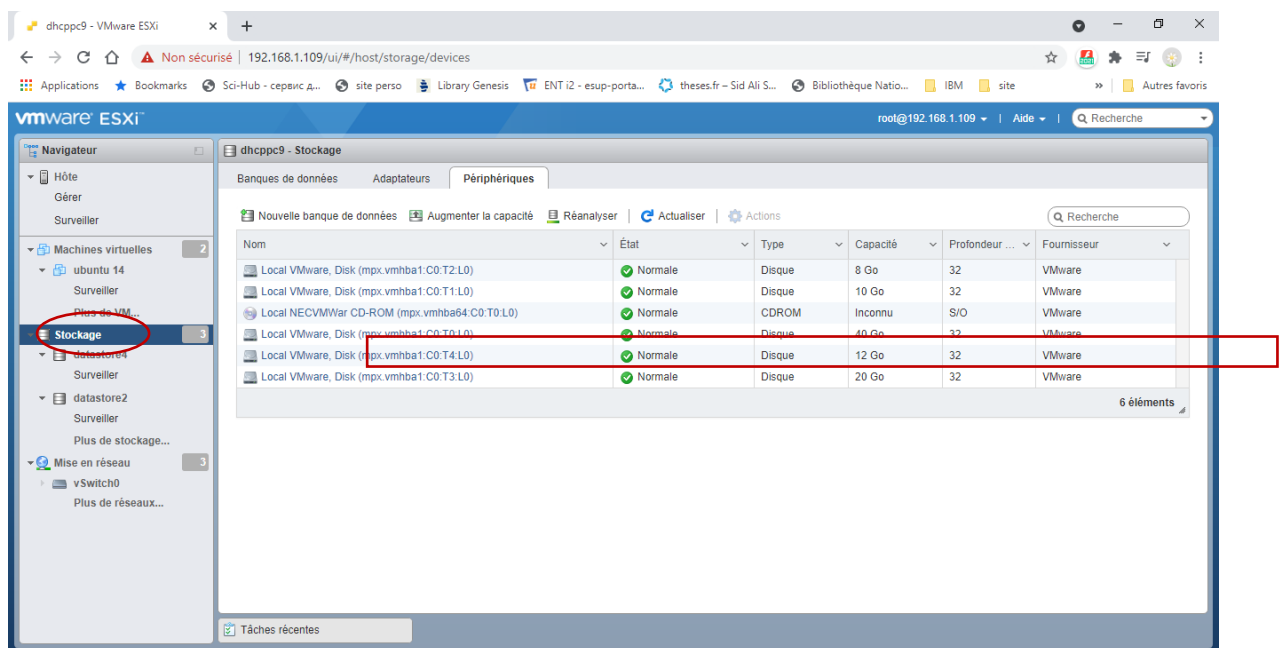


1. Sur la workstation : aller dans le host/bouton droit/setting/add/disk(scsi)/create new virtual disk/choix de la taille(12go)/...



2. A Partir du vSphere client ajouter une banque de données à l'Hôte 1.

- Vérifier que le disque est bien montée dans le menu stockage:



- Dans le même menu allez dans l'onglet « Banque de données/Nouvelle banque de données »:

Banques de données					
Adaptateurs					
Périphériques					
Nouvelle banque de données					
Augmenter la capacité					
Enregistrer une VM					
Navigateur de banque de données					
Nom	Créer une banque de données	Type de lecteur	Capacité	Provisionné	
datastore1		Non-SSD	32,5 Go	26,26 Go	
datastore2		Non-SSD	9,75 Go	5,68 Go	
datastore4		Non-SSD	19,75 Go	8,92 Go	

- Donner un nom à la BD et sélectionner le disque que nous venons de créer et continuer les étapes d'installation.

Nouvelle banque de données

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 2 **Sélectionner un périphérique**
- 3 Sélectionner les options de partitionnement
- 4 Prêt à terminer

Sélectionner un périphérique

Sélectionner un périphérique sur lequel créer une partition VMFS.

Nom

Les périphériques suivants ne sont pas réclamés et peuvent être utilisés pour créer une banque de données VMFS.

Nom	Type	Capacité	Espace libre
Local VMware, Disk (mpx.vmhba1:C0:T2:L0)	Disque	8 Go	8 Go
Local VMware, Disk (mpx.vmhba1:C0:T4:L0)	Disque	12 Go	12 Go

2 éléments

Retour Suivant Terminer Annuler

- Vérifier la création du datastore (datastore5)

Banques de données Adaptateurs Périphériques

Nouvelle banque de données Augmenter la capacité Enregistrer une VM Navigateur de banque de données Actualiser Actions Recherche

Nom	Type de lecteur	Capacité	Provisionné	Libre	Type	Provisionne...	Accès
datastore1	Non-SSD	32,5 Go	26,26 Go	6,24 Go	VMFS5	Pris en charge	Simple
datastore2	Non-SSD	9,75 Go	5,68 Go	4,07 Go	VMFS5	Pris en charge	Simple
datastore4	Non-SSD	19,75 Go	8,92 Go	10,83 Go	VMFS5	Pris en charge	Simple
datastore5	Non-SSD	11,75 Go	889 Mo	10,88 Go	VMFS5	Pris en charge	Simple

4 éléments

2. Ajouter des carte réseaux à une VM

- Ajouter des carte réseau au Host 4 total 2 Nat et 2 bridge

Virtual Machine Settings

Hardware

Options

Device	Summary
Memory	4.6 GB
Processors	4
Hard Disk (SCSI)	40 GB
Hard Disk 2 (SCSI)	10 GB
Hard Disk 3 (SCSI)	8 GB
Hard Disk 4 (SCSI)	20 GB
Hard Disk 5 (SCSI)	12 GB
CD/DVD (IDE)	Using file E:\Documents\Master SDB...
Floppy	Auto detect
Network Adapter	Bridged (Automatic)
Network Adapter 2	Bridged (Automatic)
Network Adapter 3	NAT
Network Adapter 4	NAT
USB Controller	Present
Display	Auto detect

Memory

Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.

Memory for this virtual machine: MB

64 GB

32 GB

16 GB

8 GB

4 GB

2 GB

1 GB

512 MB

256 MB

128 MB

64 MB

32 MB

16 MB

8 MB

4 MB

Maximum recommended memory
(Memory swapping may occur beyond this size.)
13752 MB

Recommended memory
4096 MB

Guest OS recommended minimum
4096 MB

IV. Création de Vlan

1. Pour voir la configuration par défaut allez dans « Mise en réseau »

dhcpc9 - VMware ESXi

192.168.1.109/ui/#/host/networking/portgroups

vmware ESXi

root@192.168.1.109

Navigateur

Hôte

Gérer

Surveiller

Machines virtuelles

ubuntu 14

Surveiller

Plus de VM...

Stockage

4

Mise en réseau

2

vSwitch0

Plus de réseaux...

dhcpc9 - Mise en réseau

Groupes de ports

Commutateurs virtuels

NIC physiques

NIC VMkernel

Piles TCP/IP

Règles du pare-feu

Ajouter un groupe de ports

Modifier les paramètres

Actualiser

Actions

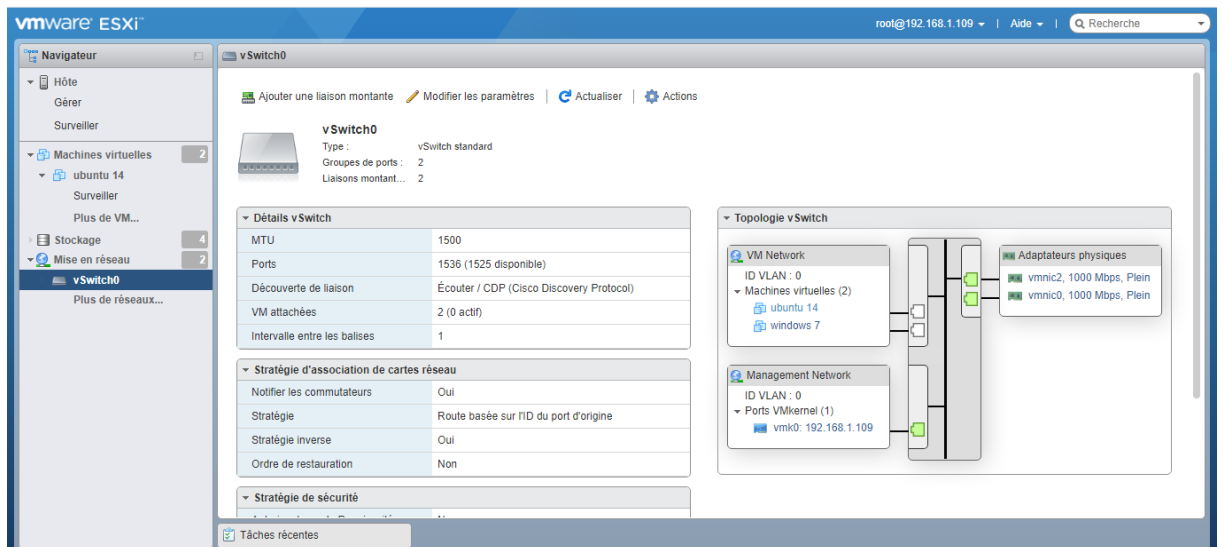
Recherche

Nom	Ports actifs	ID VLAN	Type	vSwitch	VM
VM Network	0	0	Groupe de ports standard	vSwitch0	2
Management Network	1	0	Groupe de ports standard	vSwitch0	S/O

2 éléments

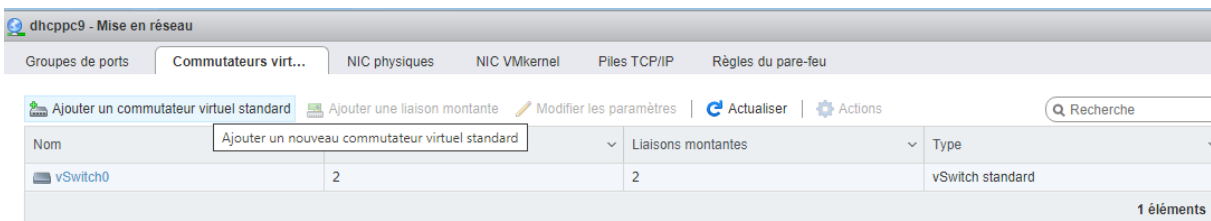
Tâches récentes

Nous avons 2 groupes de port un pour les VM et un autre pour la gestion. Ci-dessus la configuration par défaut. Nous allons isoler les deux MVs dans un autre vlan avec un nouveau vswitch.



2. Ajouter un vSwitch

Un vswitch est disponible par défaut vswitch0. Nous allons créer un nouveau vswitch1 et nous allons créer un groupe de port avec l'étiquette Mylan où nous allons mettre les deux MV.



Donner le nom et choisissez l'interface :

Ajouter un commutateur virtuel standard - vswitch1

Ajouter une liaison montante

Nom du vSwitch	vswitch1
MTU	1500
Liaison montante 1	vmnic3 ✕
▸ Découverte de liaison	Cliquer pour développer
▸ Sécurité	Cliquer pour développer

3. Ajouter le groupe de port Mylan :

Ajouter un groupe de ports - MyLan

Nom	MyLan
ID VLAN	3
Commutateur virtuel	vswitch1 ▼
▸ Sécurité	Cliquer pour développer

4. Fin création

Le vswitch1 est crée :

dhcpc9 - Mise en réseau

Groupes de ports | Commutateurs virt... | NIC physiques | NIC VMkernel | Piles TCP/IP | Règles du pare-feu

Ajouter un commutateur virtuel standard |
 Ajouter une liaison montante |
 Modifier les paramètres |
 Actualiser |
 Actions

Nom	Groupes de ports	Liaisons montantes	Type
vSwitch0	2	2	vSwitch standard
vswitch1	1	1	vSwitch standard

2 éléments

Et le vlan aussi :

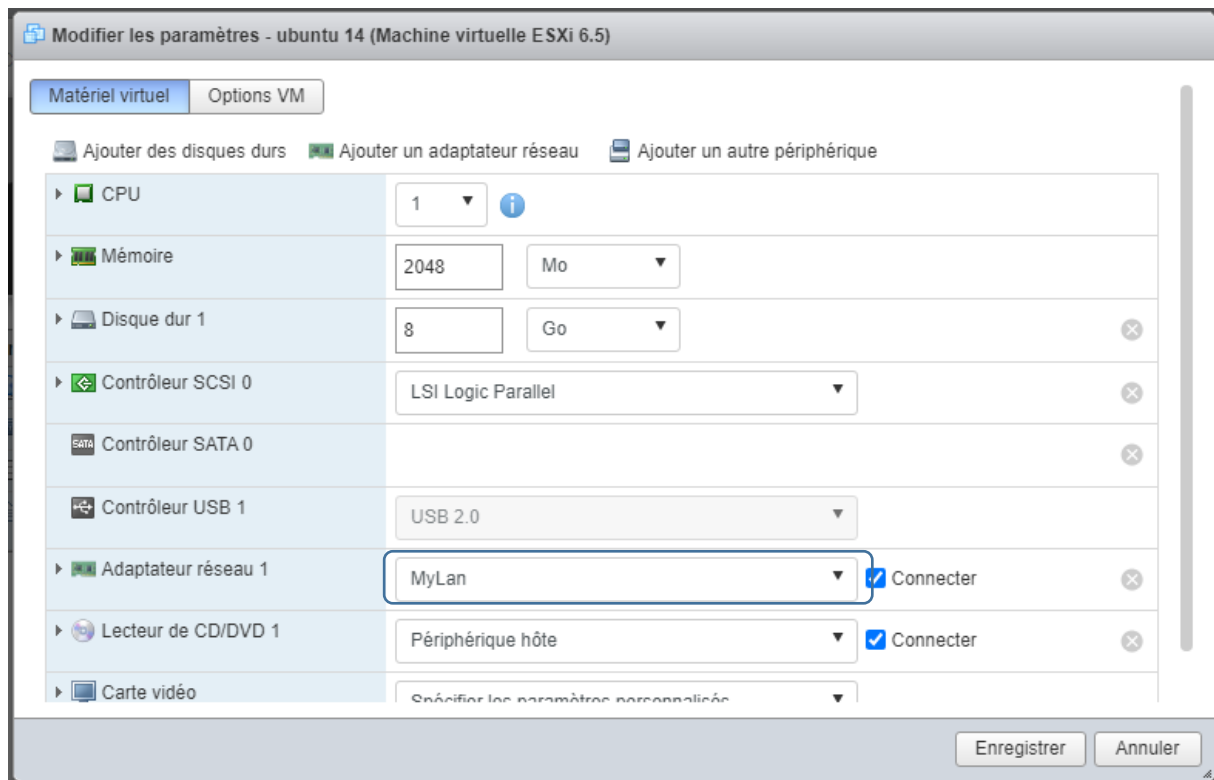
Groupes de ports						
Ajouter un groupe de ports Modifier les paramètres Actualiser Actions						
Nom	Ports actifs	ID VLAN	Type	vSwitch	VM	
VM Network	0	0	Groupe de ports standard	vSwitch0	2	
Management Network	1	0	Groupe de ports standard	vSwitch0	S/O	
MyLan	0	3	Groupe de ports standard	vswitch1	S/O	
						3 éléments

5. Mettre les deux MV sur ce MyLan

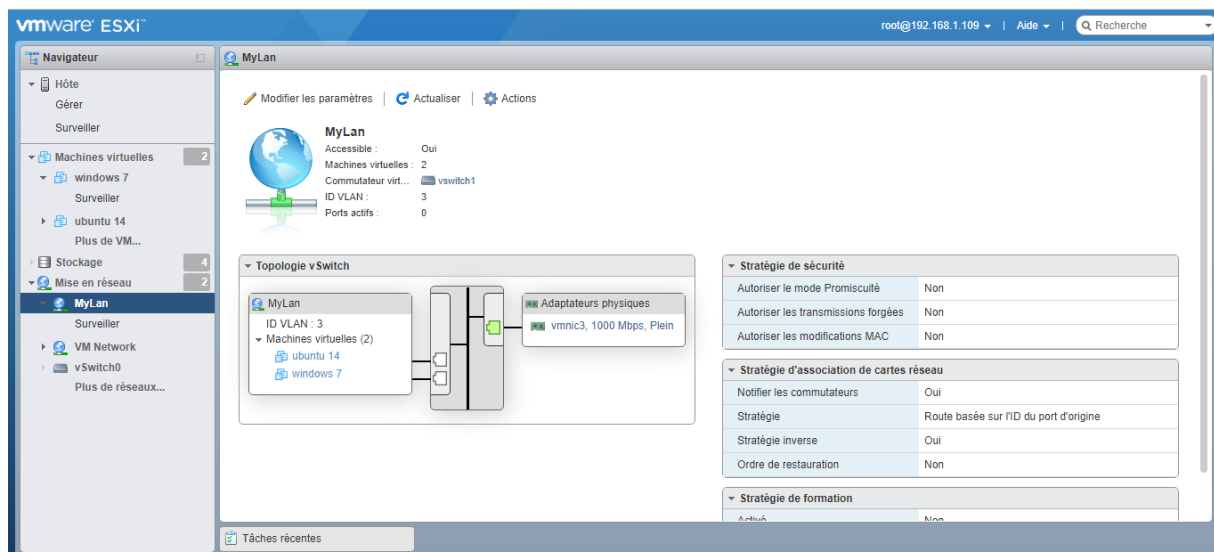
Etat actuel :

The screenshot displays the VMware ESXi vSwitch configuration interface. The left sidebar shows the navigation tree with 'vSwitch0' selected under 'Mise en réseau'. The main content area shows the configuration for vSwitch0, including details, network card association strategy, and security strategy. The 'Topologie vSwitch' section shows the connections to various networks and physical adapters.

Allez sur « Modifier les propriétés de la VM » et changer l'emplacement de l'interface:

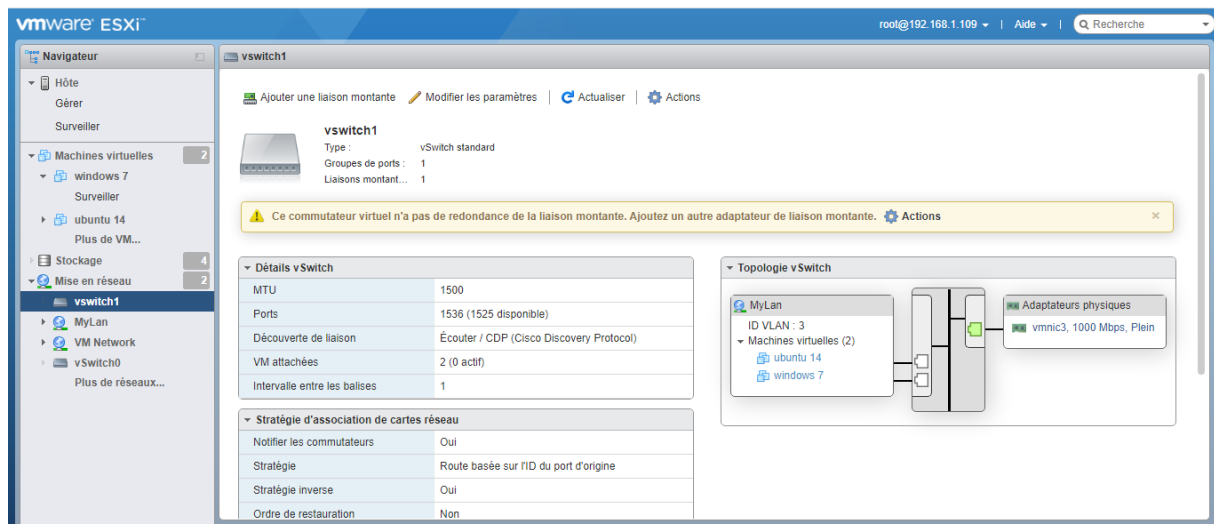


6. les deux machines sont dans MyLan

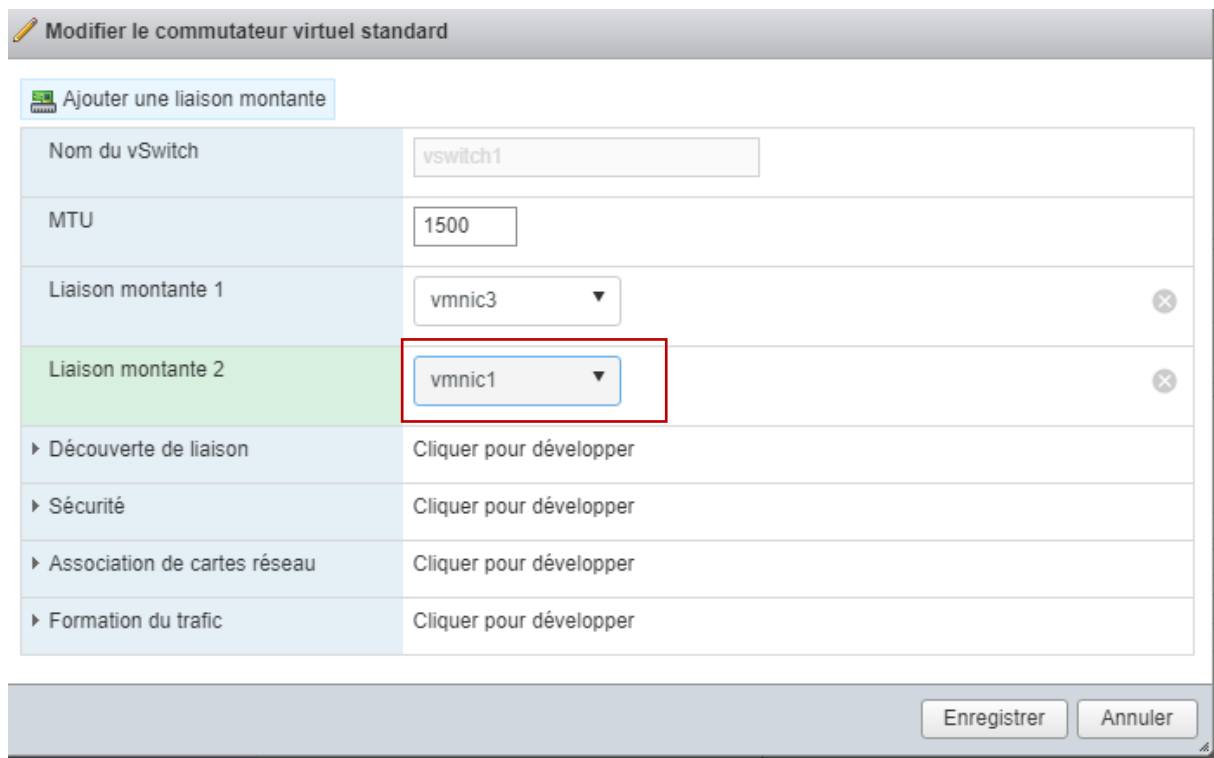


7. Ajouter une interface réseau au vswitch1 :

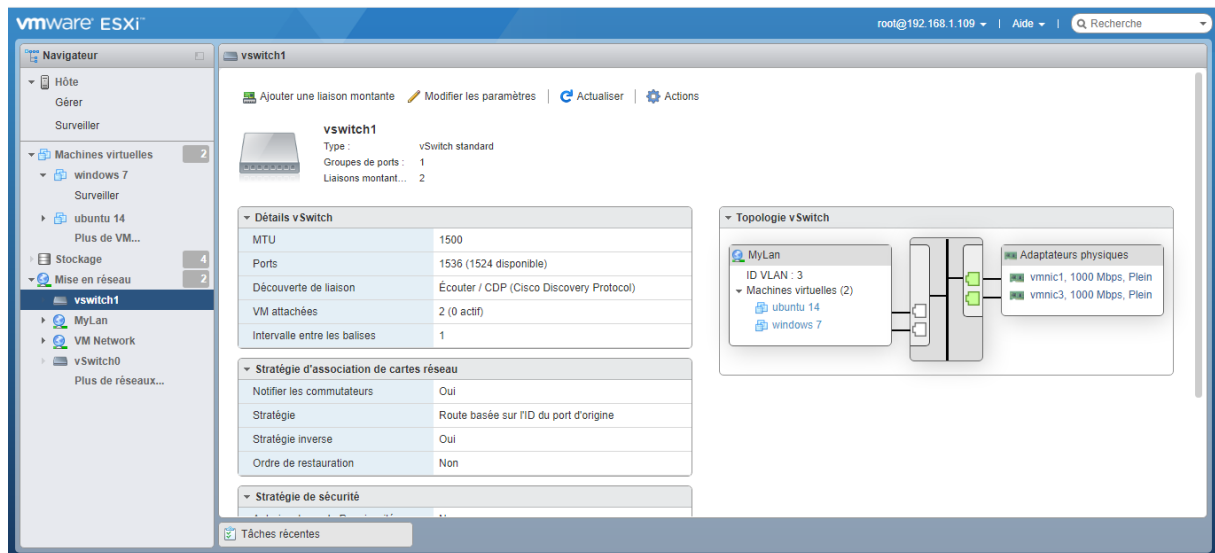
Etat actuel : un message d'erreur qui nous informe d'ajouter une liaison montante :



Aller dans « Ajouter une liaison montante »



Après ajout :



V. Vérifier la connexion des deux machines pas un ping
(vérifier les adresses IP des MVs et tester la connexion)